

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1η Σειρά Εργαστηριακών Ασκήσεων: Μαθαίνοντας στο MATLAB

Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος

1η Εργασία

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΟΝΤΟΥ

263

Περιεχόμενα

Ασκήσεις Πινάκων 3

Άσκηση 1 Μέση Τιμή Πίνακα 3

Άσκηση 2 Μέση Τιμή Θερμοκρασιών και Διαφορετική Τύπωση στην Οθόνη 3

Ασκήσεις Συναρτήσεων 4

Άσκηση 3 Συνάρτηση Υπολογισμού Μέσης Τιμή Πίνακα με Όρισμα από τον Χρήστη 4

Άσκηση 4 Συνάρτηση Υπολογισμού Max και Min Πίνακα με Όρισμα από τον Χρήστη 5

Άσκηση 5 Συνάρτηση Υπολογισμού Πλήθους Θετικών και Αρνητικών Πίνακα 6

Ασκήσεις Αρχείων 6

Άσκηση 6 Δημιουργία Αρχείου 6

Άσκηση 7 Διάβασμα Πρώτων Αριθμών 7

Άσκηση 8 Αρχείο Θερμοκρασιών και Χρήση Στηλοθέτη 8

Ασκήσεις Γραφικών 9

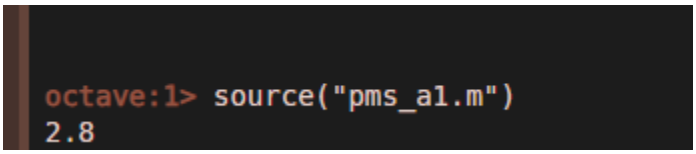
Άσκηση 9 Γραφική Παράσταση Εκθετικής Ελάττωσης Πλάτους και Απομάκρυνσης 9

Άσκηση 10 Γραφική Παράσταση της Απομάκρυνσης σε Συνάρτηση με τον Χρόνο σε Περίπτωση Διακροτήματος με τις Επιμέρους Ταλαντώσεις. 11

Ασκήσεις Πινάκων

Άσκηση 1 Μέση Τιμή Πίνακα

Κώδικας	Επεξήγηση
A = [3, 0, -5, 2; 7, 12, 4, 1; -1, 3, 7, 0];	Ορισμός πίνακα
mesh_timh=mean(A(:));	Εύρεση μέση τιμής μέσω συνάρτησης mean()
fprintf('%.1f\n',mesh_timh);	Τώπωση στην οθόνη το αποτέλεσμα: 2.8



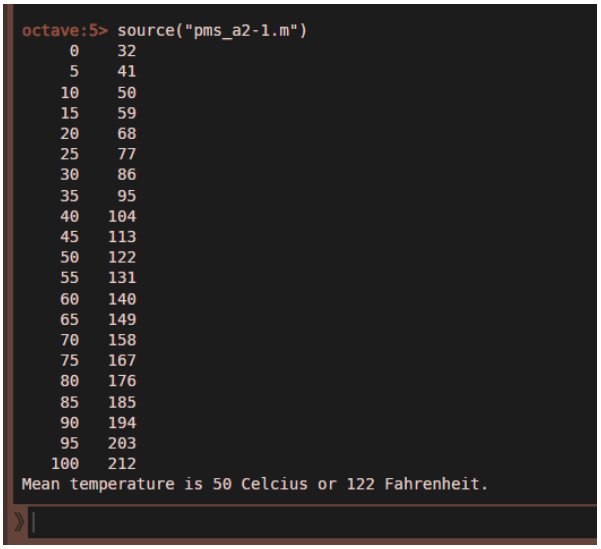
Εικόνα 1 Το αποτέλεσμα από το γραφικό περιβάλλον του Octave Online.

Άσκηση 2 Μέση Τιμή Θερμοκρασιών και Διαφορετική Τύπωση στην Οθόνη

Κώδικας	Επεξήγηση
A = zeros(21, 2);	Προδέσμευση μνήμης για τον πίνακα A (21 γραμμές, 2 στήλες).
row = 1;	Μετρητής δείκτη γραμμής

for c = 0:5:100
f = (9/5) * c + 32;
A(row, 1) = c;
A(row, 2) = f;
row = row + 1;
	Λούπα για την κατασκευή του πίνακα A. Γίνεται αποθήκευση της εκάστοτε γραμμής, στο 1ο για την θερμοκρασία των νορμαλ ανθρώπων (κελσίου) και μετά των Αμερικανών (φερενχαιτ). Επόμενη γραμμή μεχρι τερματισμό.

end	
B = mean(A);	Μέση τιμή και αποθήκευση της στην μεταβλητή B
disp(A);	Τύπωση με disp()
fprintf('Mean temperature is %.0f Celcius or %.0f Fahrenheit.\n', B(1), B(2));	Τύπωση με fprintf και μήνυμα.



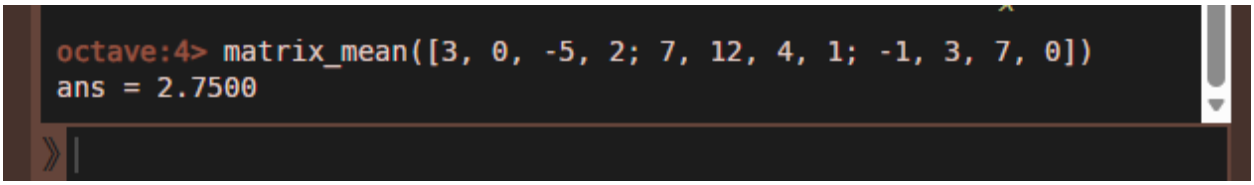
Εικόνα 2 Το αποτέλεσμα από το γραφικό περιβάλλον του Octave Online.

Ασκήσεις Συναρτήσεων

Άσκηση 3 Συνάρτηση Υπολογισμού Μέσης Τιμή Πίνακα με Όρισμα από τον Χρήστη

Κώδικας	Επεξήγηση
function m = matrix_mean(A)	Ορίζει τη συνάρτηση. Το A είναι το όρισμα εισόδου ο πίνακας και το m είναι το όρισμα

m = mean(A(:));	εξόδου. Υπολογίζει τη μέση τιμή όλων των στοιχείων του μονοδιάστατου πλέον διανύσματος και εκχωρεί το αποτέλεσμα στη m. Το A(:) μετατρέπει τον 2D πίνακα A σε ένα 1D διάνυσμα στήλης για να δώσει μο για όλο τον πίνακα αντί για κάθε στήλη ξεχωριστά.
end result = matrix_mean(A)	Τέλος και τύπωση αποτελέσματος.



Εικόνα 3 Το αποτέλεσμα από το γραφικό περιβάλλον του Octave Online.

Άσκηση 4 Συνάρτηση Υπολογισμού Max και Min Πίνακα με Όρισμα από τον Χρήστη

Κώδικας	**Επεξήγηση**
function [max_val, min_val] = pms4(A)	Ορίζει τη συνάρτηση. Τα [max_val, min_val] είναι τα δύο ορίσματα εξόδου.

max_val = max(A(:));
 	
min_val = min(A(:));
 	
end
	Η συνάρτηση max βρίσκει το συνολικό μέγιστο και το αποθηκεύει στο max_val. Η συνάρτηση min βρίσκει το συνολικό ελάχιστο όλων των στοιχείων του πίνακα και το αποθηκεύει στο min_val

```
octave:1> pms4([3, 0, -5, 2; 7, 12, 4, 1; -1, 3, 7, 0])
ans = 12
```

Εικόνα 4 Το αποτέλεσμα από το γραφικό περιβάλλον του Octave Online.

Άσκηση 5 Συνάρτηση Υπολογισμού Πλήθους Θετικών και Αρνητικών Πίνακα

Κώδικας	Επεξήγηση
function [pos_count, neg_count] = pms5(A)	Ορίζει τη συνάρτηση. Το A ο πίνακας εισόδου και τα [pos_count, neg_count] είναι τα δύο ορίσματα εξόδου.

pos_count = sum(A(:) > 0);
neg_count = sum(A(:) < 0);
end
	Ελέγχει αν το εκάστοτε στοιχείο του πίνακα είναι θετικό ή αρνητικό και μετράει το πλήθος τους, αθροίζοντας όσες φορές ισχύει η συνθήκη.

```
octave:1> pms5([3, 0, -5, 2; 7, 12, 4, 1; -1, 3, 7, 0])
ans = 8
```

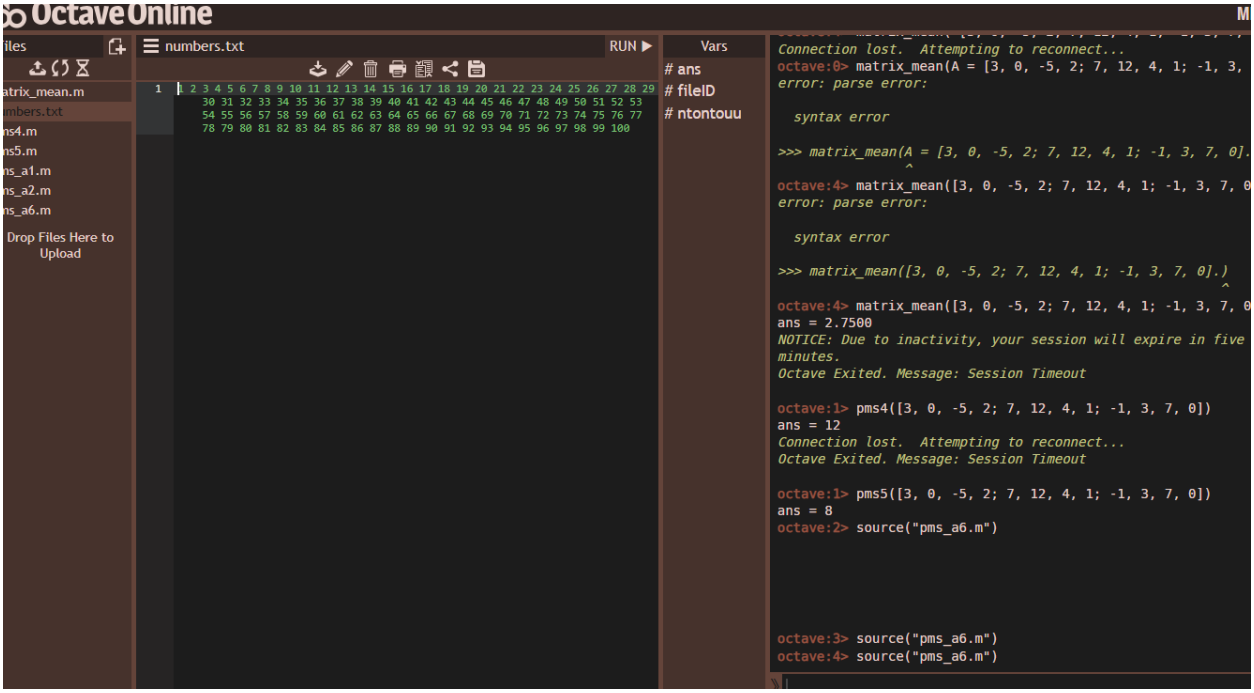
Εικόνα 5 Το αποτέλεσμα από το γραφικό περιβάλλον του Octave Online.

Ασκήσεις Αρχείων

Άσκηση 6 Δημιουργία Αρχείου

Κώδικας	Επεξήγηση
fileID = fopen('numbers.txt', 'w');	Δημιουργία και άνοιγμα του αρχείου για εγγραφή.

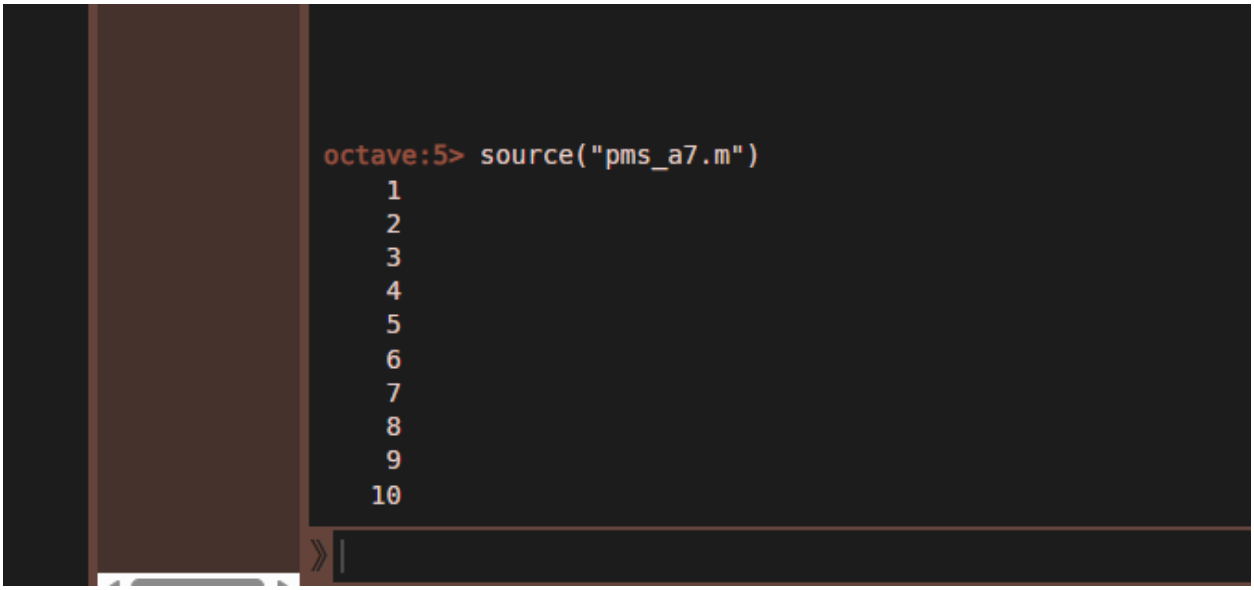
fprintf(fileID, '%d ', 1:100);	Εγγραφή των αριθμών από 1 έως 100, χωρισμένους με κενό.
fclose(fileID);	Κλείσιμο του αρχείου.



Εικόνα 6 Το αποτέλεσμα από το γραφικό περιβάλλον του Octave Online και το περιεχόμενο του αρχείου numbers.txt.

Άσκηση 7 Διάβασμα Πρώτων Αριθμών

Κώδικας	Επεξήγηση
fileID = fopen('numbers.txt', 'r');	Άνοιγμα του αρχείου για ανάγνωση.
pinakas = fscanf(fileID, '%d', 10);	Ανάγνωση των πρώτων 10 ακεραίων και αποθήκευση σε πίνακα.
fclose(fileID); disp(pinakas);	Κλείσιμο του αρχείου και τύπωση πίνακα.

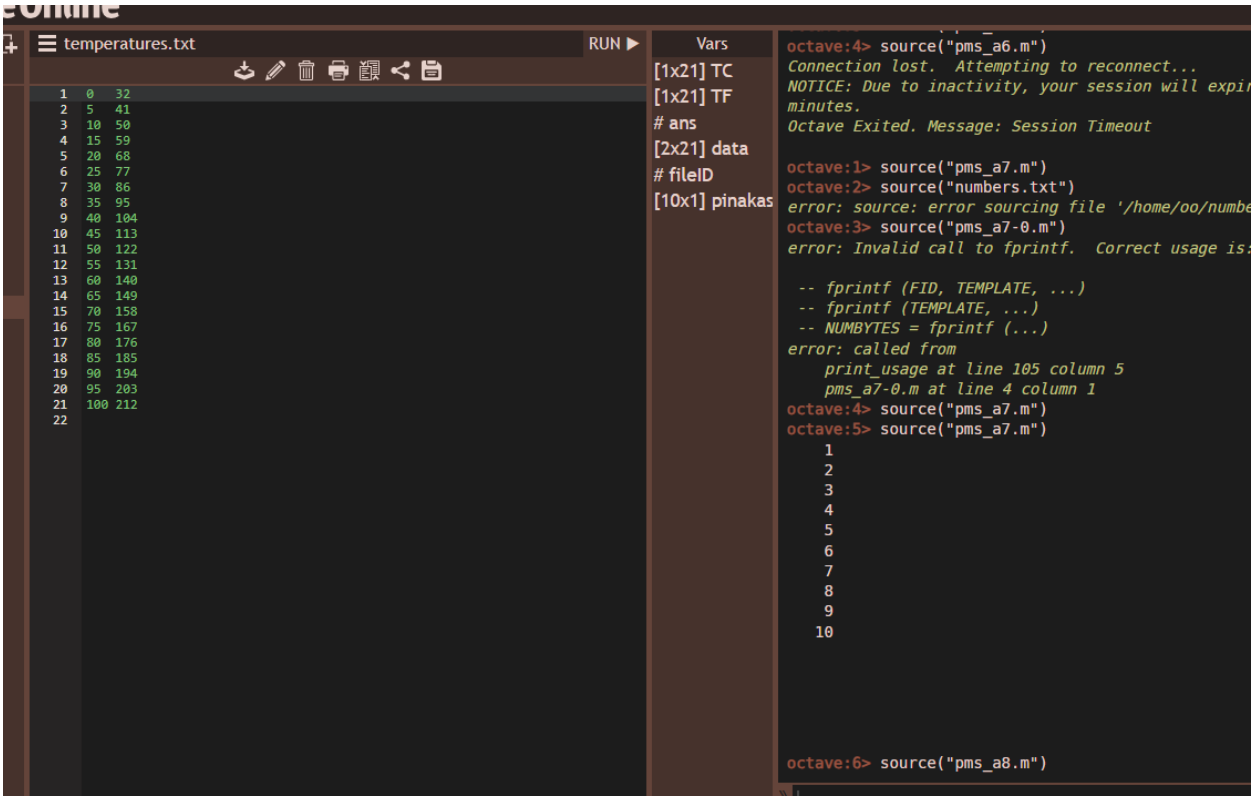


Εικόνα 7 Το αποτέλεσμα από το γραφικό περιβάλλον του Octave Online.

Άσκηση 8 Αρχείο Θερμοκρασιών και Χρήση Στηλοθέτη

Κώδικας	Επεξήγηση
TC = 0:5:100; TF = (9/5) * TC + 32;	Δημιουργεί το διάνυσμα με τις θερμοκρασίες Κελσίου από 0 έως 100 με βήμα 5. Υπολογίζει τις αντίστοιχες θερμοκρασίες σε Φαρενάιτ εφαρμόζοντας τον μαθηματικό τύπο σε ολόκληρο το διάνυσμα TC.
data = [TC; TF];	Ενώνει τα δύο διανύσματα σε έναν πίνακα με 2 γραμμές.
fileID = fopen('temperatures.txt', 'w'); fprintf(fileID, '%.0f\t%.0f\n', data);	Ανοίγει (ή δημιουργεί) το αρχείο temperatures.txt και γράφει τα δεδομένα. Το %.0f (ή %g) είναι για το ότι θα τυπωθούν ως ακέραιοι, το \t εισάγει tab ανάμεσα στις δύο

	τιμές, και το \n αλλάζει γραμμή μετά από κάθε ζευγάρι θερμοκρασιών.
fclose(fileID);	Κλείνει και αποθηκεύει.



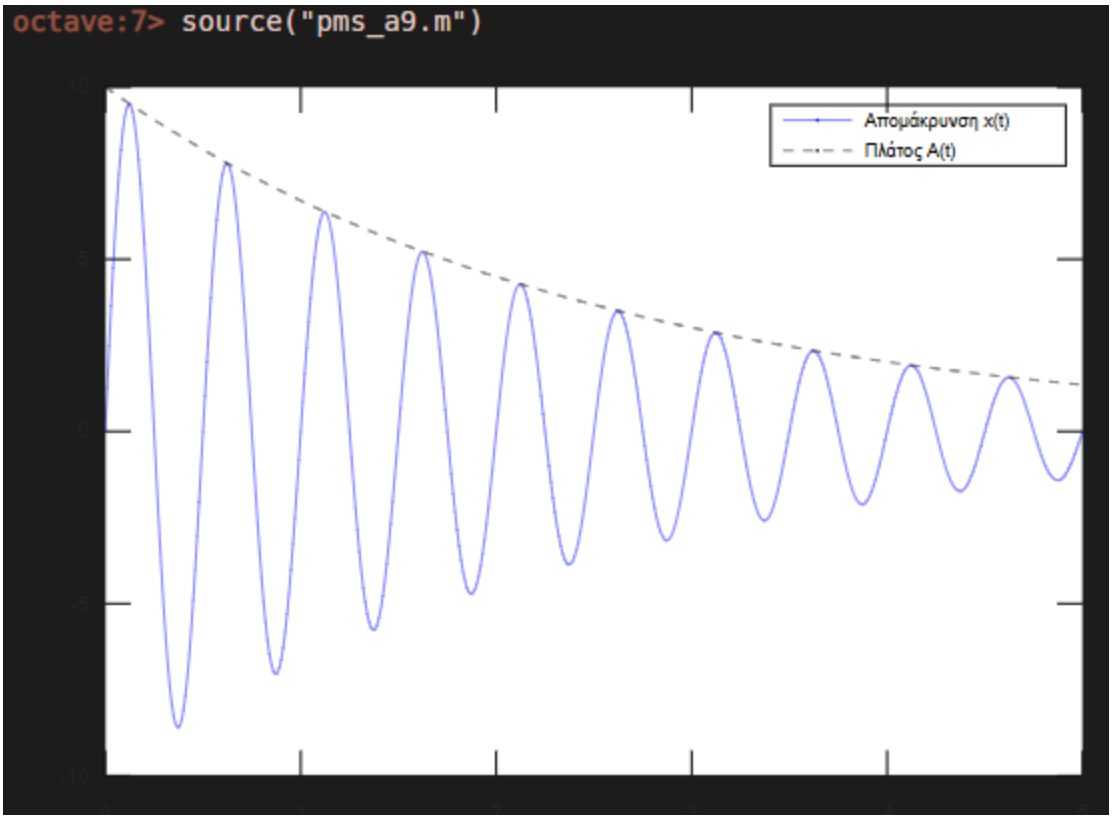
Εικόνα 8 Το αποτέλεσμα από το γραφικό περιβάλλον του Octave Online και το περιεχόμενο του αρχείου temperatures.txt.

Ασκήσεις Γραφικών

Άσκηση 9 Γραφική Παράσταση Εκθετικής Ελάττωσης Πλάτους και Απομάκρυνσης

Κώδικας	Επεξήγηση
t = 0:0.01:5;	Δημιουργεί το διάνυσμα του χρόνου από το 0 έως το 5 με βήμα 0.01.

A = A0 * exp(-L * t);	Υπολογίζει το πλάτος A για κάθε χρονική στιγμή εφαρμόζοντας τον τύπο της εκθετικής ελάττωσης
x = A .* sin(...);	Υπολογίζει την απομάκρυνση x.
plot(t, x, 'b-');	Σχεδιάζει την απομάκρυνση με μπλε συνεχόμενη γραμμή.
hold on;	Κλειδώνει το γράφημα ώστε η επόμενη εντολή plot να σχεδιαστεί από πάνω του.
plot(t, A, 'k--');	Σχεδιάζει το πλάτος με μαύρη διακεκομμένη γραμμή (k--).
xlabel(...), legend(...)	Προσθέτουν την ετικέτα του άξονα χ και το υπόμνημα αντίστοιχα.

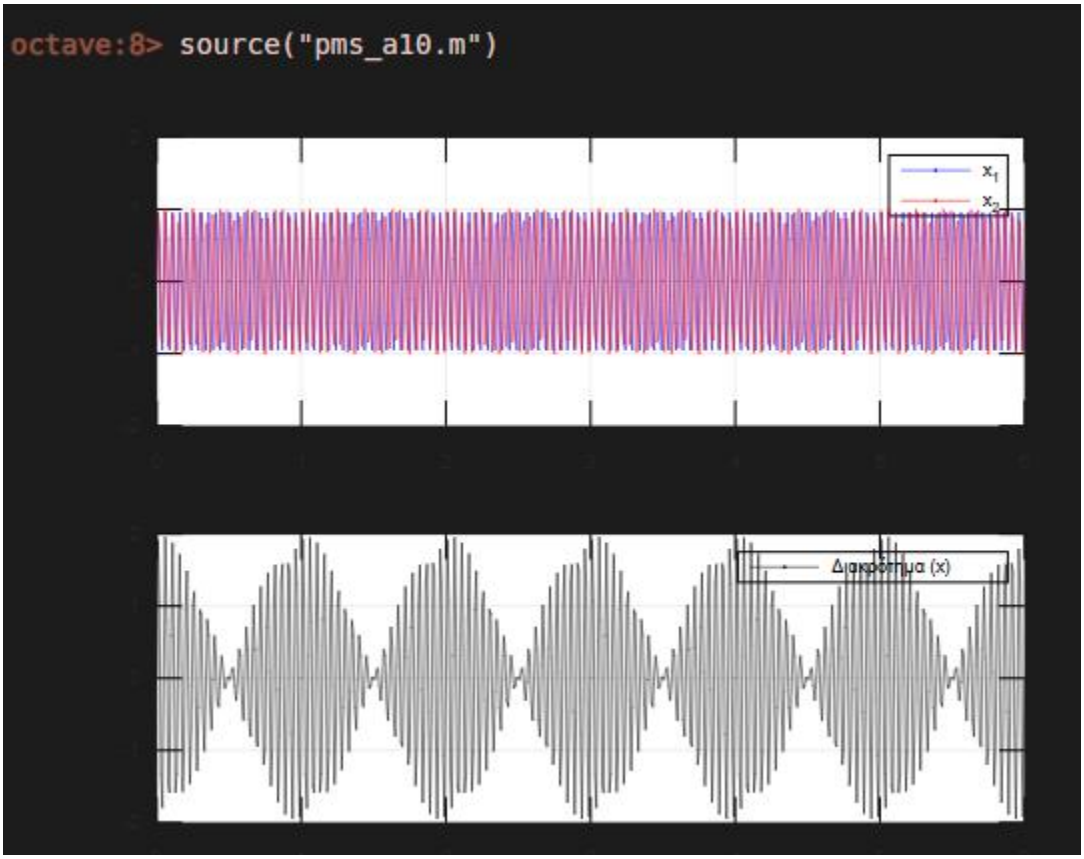


Εικόνα 9 Γράφιμα εκθετικής ελάττωσης πλάτους και απομάκρυνσης.

Άσκηση 10 Γραφική Παράσταση της Απομάκρυνσης σε Συνάρτηση με τον Χρόνο σε Περίπτωση Διακροτήματος με τις Επιμέρους Ταλαντώσεις.

Κώδικας	Επεξήγηση
A = 1; f1 = 20; f2 = 21;	Ορισμός παραμέτρων
t = 0:0.01:6;	Χρόνος από 0 έως 6 ανά 0.01
x1 = A * sin(2 * pi * f1 * t); x2 = A * sin(2 * pi * f2 * t); x = x1 + x2;	Υπολογισμός των δύο ταλαντώσεων και της συνισταμένης διακρότημα
figure;	Δημιουργία Γραφήματος
subplot(2, 1, 1);	Χωρίζει το παράθυρο γραφικών σε έναν "πίνακα" διαγραμμάτων με 2 γραμμές και 1

	στήλη, και επιλέγει το το πάνω για να σχεδιάσει.
grid on;	Ενεργοποιεί το πλέγμα.
xlim([0, 6]); ylim([-2, 2]);	Κλειδώνει τα όρια των αξόνων χ (από 0 έως 6) και y (από -2 έως 2).
subplot(2, 1, 2);	Επιλέγει το τμήμα του παραθύρου το κάτω για να σχεδιάσει
plot(t, x, 'k-', ...)	Σχεδιάζει τη συνισταμένη ταλάντωση x με συνεχή μαύρη γραμμή.



Εικόνα 10 Γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο σε περίπτωση διακροτήματος με τις επιμέρους ταλαντώσεις.